

Ponovitev

- DA/NE vprašanja

```
public class VarcevalniRacun extends BancniRacun {
```

- **extends**
- **this** vs. **super**
- **static** vs. **final**

- spremenljivka (objektna referenca) lahko predstavlja objekte različnih razredov

- operator **instanceof**
- abstract (method, class)

```
Object xx = null;
BancniRacun karNeki = null;

if (args.length == 0)
    karNeki = new TransakcijskiRacun("Marjan", 10000, -1000);
else
    karNeki = new VarcevalniRacun("Metka Lepa", 10000, ObdobjeVezave.LETNA);
karNeki.toString();
karNeki.dvig(1000);
System.out.println(karNeki);

VarcevalniRacun vr;
if (karNeki instanceof VarcevalniRacun) {
    vr = (VarcevalniRacun) karNeki;
    vr.dvig();
}
```

1

instanceof

x instanceof Tip

ali objekt,
ki ga predstavlja / referencira spremenljivka,
izpolnjuje zahteve tipa,
skladnost s katerim se preverja

2

Struktura programov

3

Struktura programov

enota prevajanja (izvorna zbirka) lahko vključuje:

- stavek **package**
- stavke **import**
- deklaracije razredov
- deklaracije vmesnikov

4

Enota prevajanja

- v vsaki izvorni zbirki je lahko **le en public** razred (ki ima **isto ime kot zbirka**) oz. public razred mora biti v zbirki z istim imenom
- ostali razredi so dejansko podporni
- razred z istim imenom (ni nujno)
- ali nujno, da je sploh kateri javen?

5

Organiziranje razredov v pakete

6

Združevanje razredov

Package

- povemo kam spada zbirka
- imenike ločimo s piko

Primer:

```
package si.hmi;
```

Import

- vključi zunanjo kodo
- pot lahko navedemo točno ali z *

Primer:

```
import java.awt.Panel;  
import java.util.*;
```

7

Imena

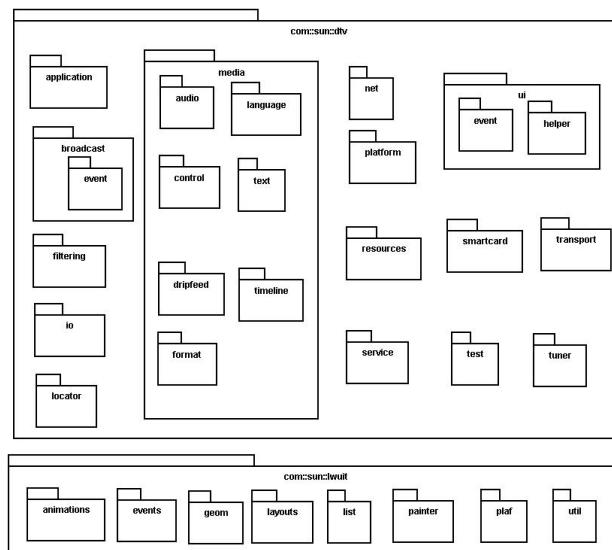
- kako poimenovati?
predlog: obratno ime domene, npr.
 si.mhi
 si.telekom
- BancniRacun je sedaj v:
 package si.mhi. banka;

8

Uporaba razredov iz knjižnic

- vključim ustrezen razred ali celotno knjižnico
import java.util.Vector;
import java.util.*;
- lahko se sklicujem le z imenom razreda ali pa s celotno hierarhijo
new Vector();
new java.util.Vector();

9

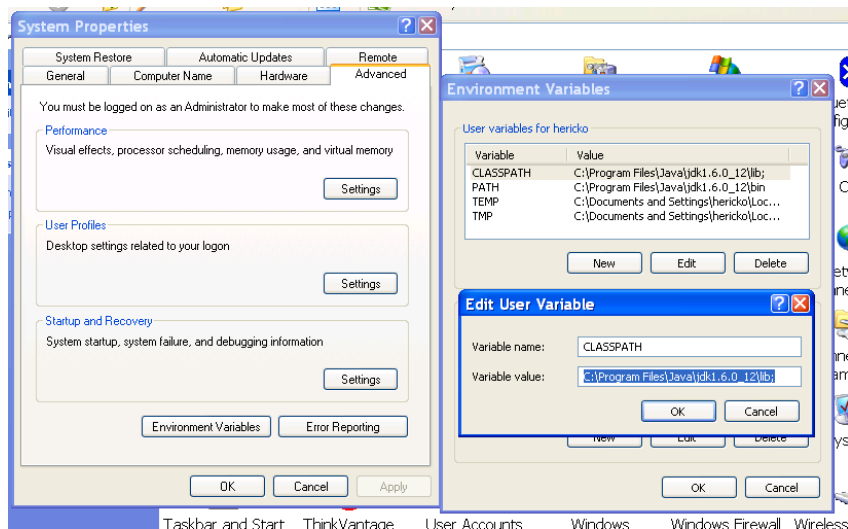


10

classpath

- pomembna spremenljivka okolja
- korenski imenik za iskanje ustreznih knjižnic
- lahko podamo tudi pri zagonu
`java -classpath .;c:\opj2020 si.hmi.BR`
 ali prevajanju
`javac -cp .;c:\opj2020 Banka.java`

11



12

Kam naj se shranijo datoteke z vmesno kodo

javac – d imenik *.java

Imenik določa korenski razred

Če je npr. ../bin

Bodo datoteke npr. na

bin\si\mhi\banka

13

Moduli v javi

Za organizacijo, eksplicitne odvisnosti, export (module-info.java)

preverjanje ob zagonu...

--module-source-path

--module-path

ime modula – prefix paketov

```

projekt/
├── src/
│   ├── si.mhi.bancni/
│   │   ├── module-info.java
│   │   └── si/
│   │       ├── mhi/
│   │       │   ├── bancni/
│   │       │   │   ├── BancniRacun.java
│   │       │   │   ├── TransakcijskiRacun.java
│   │       │   │   ├── VarcevalniRacun.java
│   │       │   │   └── Main.java
│   │       └── bin/
│   │           ├── si.mhi.bancni/
│   │           │   ├── module-info.class
│   │           │   └── si/
│   │           │       ├── mhi/
│   │           │       │   ├── bancni/
│   │           │       │   │   ├── BancniRacun.class
│   │           │       │   │   ├── TransakcijskiRacun.class
│   │           │       │   │   ├── VarcevalniRacun.class
│   │           │       │   │   └── Main.class

```

14

abstract

abstraktna metoda nima telesa

če ima razred eno abstraktno metodo, je tudi razred potrebno označiti kot abstrakten

ni pa nujno, da ima abstraktni razred kakšno abstraktno metodo

15

Katerega operatorja ne moremo uporabiti pri abstraktnih razredih

- **new**
- dejansko se preko **new** proži ustrezni konstruktor
- a je smiselno, da imamo razred, v katerem nobeden konstruktor ni javen?

16


```

public class Tasca {
    private String ime;
    private static Tasca enaInEdina;

    private Tasca (String name) {
        ime = name;
    }

    public static Tasca vrniTasco() {
        if (enaInEdina==null)
            enaInEdina = new Tasca("Marica");

        return enaInEdina;
    }

    public void sprejmeSopek() {
        System.out.println("Tasca "+ ime + " se mi zahvali");
        skuhaKosilo();
    }
}

class Osmi {
    public static void main(String[] xx) {
        Tasca moja = Tasca.vrniTasco();
        moja.paziOtroke();
        moja.skuhaKosilo();

        Tasca druga = Tasca.vrniTasco();
        druga.paziOtroke();

        if (moja == druga)
            System.out.println(" ena in ista");
        else
            System.out.println(" dve imam");
    }
}

```